

SBNZ – Formula 1 virtuelni trkački inženjer

Članovi tima

- Darinka Lončar SV31/2022
- Luka Bradić SV53/2022

Motivacija

U savremenoj Formuli 1, podaci su postali podjednako važan resurs kao i snaga motora ili aerodinamika bolida. Tokom jedne trke, bolid generiše milione telemetrijskih podataka u sekundi, koje inženjerski timovi moraju da obrade u realnom vremenu kako bi doneli kritične odluke. Brzina promene uslova na stazi, od temperature asfalta i degradacije guma do iznenadnih incidenata i promene vremenskih prilika, zahteva više od manuelne obrade podataka.

Implementacijom sistema baziranog na znanju, omogućava se automatizovano, objektivno i vremenski efikasno odlučivanje, koje direktno utiče na bezbednost vozača i ishod trke. Fokus projekta je na kreiranju "Virtuelnog trkačkog inženjera" koji prati trenutno stanje na stazi. Sistem kroz obradu događaja (CEP) i ulančavanje pravila predviđa rizike (npr. otkazivanje komponenti) pre nego što se oni dogode. Ovakav pristup značajno olakšava posao trkačkog inženjera i pomaže mu da vozaču prenese pravovremene informacije, kao i da donese optimalne odluke. Korišćenje ovakvog sistema ima direktne benefite na ishod trke.

Pregled problema

Sistem se fokusira na ulogu trkačkog inženjera kroz pogled na jednog vozača i njegov bolid. U okruženju gde se odluke donose u milisekundama, vozač je često preopterećen informacijama koje dobija putem radio veze. Trkački inženjeri na zidu moraju manuelno da upravljaaju velikom količinom podataka iz različitih izvora (telemetrije motora, stanja pneumatika, kretanja konkurenata i promene vremenskih prilika).

Naš sistem rešava ovaj problem uvođenjem sistema koji vrši agregaciju i korelaciju podataka u realnom vremenu. Umesto izolovanog praćenja trenutnih vrednosti, sistem vrši analizu različitih tipova događaja i njihovih zavisnosti, čime omogućava donošenje optimalnih odluka koje balansiraju agresivnu trkačku strategiju i maksimalnu bezbednost vozača.

Postojeća rešenja u motorsportu su pretežno zatvorenog tipa, vlasništvo su timova i nisu javno dostupna. Većina komercijalno dostupnih alata fokusira se isključivo na vizuelizaciju sirovih podataka, prepuštajući inženjeru kompleksan zadatak njihove interpretacije pod pritiskom.

Cilj projekta je razvoj inteligentnog sistema koji obezbeđuje visoku prilagodljivost logike odlučivanja specifičnim karakteristikama svake staze i promenljivim uslovima trke. Finalno rešenje teži donošenju pravovremenih i preciznih strateških odluka koje direktno optimizuju performanse bolida i osiguravaju maksimalnu efikasnost.

Metodologija rada

Sistem funkcioniše kao inteligentni procesorski modul koji objedinjuje telemetriju bolida i eksterne podatke radi donošenja strateških odluka. Proces rada se odvija kroz tri ključne faze:

1. **Detekciju stanja:** Kontinuirano praćenje telemetrijskog strima (senzora) i spoljnih faktora.
2. **Kontekstualizaciju:** Prilagođavanje logike odlučivanja trenutnoj fazi trke, vremenskim uslovima i statusu staze.
3. **Donošenje odluke:** Hijerarhijsko ulančavanje pravila koje rezultuje generisanjem instrukcija (izlaza). Odluke balansiraju između očuvanja integriteta bolida i postizanja maksimalne taktičke prednosti.

Ulazi u sistem (Input)

Ulazi su podeljeni na tri kategorije podataka koji se procesiraju u realnom vremenu:

1. Telemetrija bolida:

- Fizički parametri: brzina, G-sile.
- Termalni status: temperature kočnica, pneumatika, motora.
- Pritisaci: pritisak u pneumaticima, pritisak ulja i goriva.
- Resursi: potrošnja goriva i nivo napunjenosti ERS baterije.

2. Eksterni i situacioni podaci:

- Vremenski parametri: temperatura asfalta, vlažnost, verovatnoća i intenzitet padavina.
- Status staze: Tip zastave (Yellow, Green, Red, Blue), prisustvo Safety Car-a ili VSC-a.
- Konkurencija: Vremenski razmak u odnosu na najbliže pratioce (Gap), Overtake mod prozor (unutar 1s).

Izlazi iz sistema (Output)

Izlaz sistema predstavlja set optimizovanih instrukcija namenjenih postizanju najboljeg trkačkog rezultata:

- **Strateške instrukcije:** Preporuke za ulazak u boks, i postupanje vozača na stazi.
- **Operativni modovi (Engine & Energy Maps):** Nalozi za promenu moda rada motora (štednja goriva, napad, odbrana) i upravljanje sa ERS energijom.
- **Bezbednosni alarmi:** Hitna upozorenja na bazi prediktivne analize (npr. detekcija pucanja gume ili pregrevanja koje vodi do otkaza komponente)

Baza znanja

Pravila

Pravila vezana za resurse i motor:

1. Ako je potrošnja goriva veća od planirane i do kraja trke ima više od deset krugova, sistem obaveštava inženjera i označava stanje kao kritično po pitanju goriva.
2. Ako je stanje goriva kritično i vozač iza našeg se nalazi na manje od nas, sistem postavlja prioritet na odbranu pozicije i aktivira strategiju štednje uz odbranu.
3. Ako je aktivna strategija štednje uz odbranu, sistem uključuje štedljiv režim rada motora i preporučuje korišćenje ERS sistema samo na pravicima.
4. Ako temperatura motora pređe maksimalno dozvoljenu vrednost, sistem obaveštava inženjera i označava stanje kao pregrevanje motora.
5. Ako je detektovano pregrevanje motora, trka nije u kritičnoj fazi i ako je u zavetrini, sistem uključuje režim hlađenja motora i nalaže vozaču da izađe iz zavetrine kako bi se poboljšalo hlađenje.
6. Ako je detektovano pregrevanje motora i trka nije u kritičnoj fazi, sistem uključuje režim hlađenja motora.
7. Ako je detektovano pregrevanje motora i trka se nalazi u kritičnoj fazi, sistem obaveštava inženjera, zadržava trenutne performanse i označava povećan rizik od kvara.

Pravila vezana za gume i pit-stop:

8. Ako je broj krugova koje je vozač prešao na trenutnom setu guma veći od maksimalno dozvoljenog, sistem označava da su gume istrošene.
7. Ako je temperatura guma manja od 70 stepeni, gume se smatraju nedovoljno zagrejanim i sistem nalaže vozaču da poveća manevrisanje bolida.
8. Ako temperatura guma pređe kritičnu vrednost, sistem označava da su gume pregrejane.
9. Ako su gume istrošene ili pregrejane, ako je detektovan pad tempa i ako postoji povoljan prozor, sistem preporučuje odlazak u boks.
10. Ako bismo odlaskom u boks izašli ispred vozača koji je iza nas, onda postoji povoljan prozor.
11. Ako sistem detektuje potencijalno pucanje gume, odmah alarmira vozača da uđe u boks i priprema mehaničare za hitan prijem bolida.

Pravila vezana za vremenske uslove (Kiša):

12. Ako je staza delimično mokra, a očekuje se pojačavanje kiše, sistem preporučuje raniji odlazak u boks kako bi se izbegao gubitak vremena.
13. Ako je staza mokra, ali prognoza pokazuje da će se brzo osušiti, sistem preporučuje odlaganje odlaska u boks.
14. Ako je staza suva, ali postoji velika verovatnoća kiše, sistem upozorava vozača na oprez i priprema strategiju za brzu reakciju.

Pravila vezana za statuse staze (Zastave):

15. Ako je na stazi aktiviran Safety Car ili Virtual Safety Car, sistem zaključuje da je staza neutralisana (smanjuje se brzina, nema preticanja).
16. Ako je staza neutralisana i nivo goriva je kritičan, sistem aktivira ekstremni režim štednje i obaveštava vozača da prati propisani tempo.
17. Ako je staza neutralisana i gume su već dovoljno korišćene za zamenu, sistem nalaže vozaču da ode u boks dok traje Safety Car/Virtual Safety Car.
18. Ako je na stazi žuta zastava, a vozač nije smanjio brzinu, sistem odmah upozorava vozača da uspori i označava rizik od kazne.
19. Ako se nakon perioda Safety Car-a aktivira zelena zastava, sistem uključuje napadački režim rada motora i nalaže vozaču da se pripremi za restart trke.
20. Ako je na stazi plava zastava za vozača, sistem šalje instrukcije da prepusti poziciju vozaču koji ga obilazi za ceo krug.

Pravila vezana za performanse i duele:

21. Ako je razmak do vozača ispred manji od jedne sekunde i na stazi je zelena zastava, sistem dozvoljava korišćenje DRS-a i aktivira režim preticanja.
22. Ako je aktivan režim preticanja i nivo baterije je veći od 50 procenata, sistem uključuje ERS za preticanje i obaveštava vozača da je dostupna puna snaga.
23. Ako vozač prijavi vibracije na volanu pri velikoj brzini, sistem pokreće proveru stanja vešanja.
24. Ako se tokom provere utvrdi da G-sile u skretanju nisu simetrične, sistem obaveštava inženjera o mogućem oštećenju vešanja i nalaže vozaču da izbegava ivičnjake
25. Ako je u toku poslednji krug i vozač iza se nalazi veoma blizu, sistem aktivira sve dostupne resurse i nalaže vozaču da maksimalno brani poziciju.
26. Ako je motor pregrejan, vozač je u zavetrini i pokušava preticanje, sistem može zabraniti napadački režim dok se temperatura ne stabilizuje.
27. Ako su gume istrošene i dolazi do pada tempa, sistem detektuje slabe performanse bolida i preporučuje odlazak u boks.

Kompleksna pravila

1. CEP (Complex Event Processing)

Sistem koristi CEP za kontinuiranu obradu i tumačenje tokova telemetrijskih podataka u realnom vremenu, gde se posmatraju trendovi pritiska, temperature i fizičkih sila. Umesto praćenja izolovanih vrednosti, podaci se agregiraju u vremenskim prozorima kako bi se detektovale situacije koje prethode incidentu.

- **Agregacija pritiska guma:** Senzori šalju vrednosti pritiska svake sekunde. Sistem ih agregira u prozoru od 30 sekundi računajući prosečnu vrednost.

- **Detekcija probušene gume (Puncture):** Ukoliko se u prozoru od 10 sekundi detektuje trend pada pritiska gde je razlika između početne i krajnje tačke veća od 0.2 bara, sistem to detektuje kao PotentialPuncture.
- **Degradacija gume i gubitak vremena po krugu:**
 - Ako se u poslednja 3 kruga detektuje primetan gubitak vremena po krugu, sistem detektuje pad tempa.
- **Analiza temperature:**
 - Ukoliko je prosečna temperatura kočnica / motora / guma u poslednja 3 kruga veća od kritične detektuje pregrevanje kočnica / motora / guma.
 - Ukoliko je temperatura kočnica / motora / guma veća od kritične u trajanju od 5 sekundi, detektuje se pregrevanje kočnica / motora / guma.
- **Detekcija incidenta (G-Force):** Ukoliko se detektuje nagli skok G-sile praćen trenutnim padom brzine na 0 km/h u prozoru od 2 sekunde, sistem detektuje incident.

2. Template

Sistem omogućava dinamičku izmenu ekspertskih parametara kroz templejte, čime se postiže visoka adaptibilnost na različite karakteristike staza bez potrebe za izmenom same logike pravila. Primarni fokus templejta je na definisanju kritičnih pragova performansi koji variraju u zavisnosti od abrazivnosti asfalta, nadmorske visine i konfiguracije staze.

Parametri koji se konfigurišu:

- **kritična temperatura guma:** Predstavlja temperaturu iznad koje dolazi do ubrzane degradacije i gubitka performansi guma. Na stazama sa velikim opterećenjem u krivinama ovaj prag je niži, dok je na sporijim stazama viši.
- **kritična temperatura kočnica:** Definiše granicu nakon koje postoji rizik od smanjene efikasnosti kočenja ili kvara. Na stazama sa čestim i jakim kočenjima ovaj prag se pažljivije podešava.
- **maksimalna temperatura motora:** Predstavlja granicu bezbednog rada motora. Prekoračenje ovog praga aktivira režime hlađenja ili smanjenja performansi kako bi se izbegao kvar.
- **kritična potrošnja goriva:** Označava odstupanje od planirane potrošnje koje može ugroziti završetak trke. Ovaj prag zavisi od dužine staze i očekivane strategije.
- **maksimalni broj krugova na gumama:** Predstavlja broj krugova nakon kojeg se gume smatraju istrošenim. Ova vrednost zavisi od abrazivnosti asfalta i tipa guma.
- **prosečno vreme potrebno da se prođe kroz pit boks:** Vreme koje je potrebno vozaču da ode do mehaničara i vrati se na stazu.

Na ovaj način, promenom vrednosti u templejtu može se prilagoditi ponašanje celog sistema različitim stazama bez izmene samih pravila.

Izvori:

Kao izvori domenskog znanja izdvajaju se:

- **Pravila vezana za SC/VSC:**
https://api.fia.com/sites/default/files/fia_2026_f1_regulations_-_section_b_sporting_-_iss02_-_2024-12-11.pdf
- **Degradacija guma:** <https://www.topracingshop.com/en/blog/formula-1-teams-tyre-strategy-to-win-races.html>
- **Upravljanje gorivom:** <https://www.astonmartinfl.com/en-GB/news/feature/avatrade-explains-the-f1-rulebook-fuel>
- **Kočioni sistem:** <https://driver61.com/formula-one/how-f1-brakes-work/>
- **Opšte informacije:**
 - https://www.fia.com/system/files/documents/fia_2026_f1_regulations_-_section_a_general_provisions_-_iss_02_-_2026-02-27.pdf
 - https://www.fia.com/system/files/documents/fia_2026_f1_regulations_-_section_b_sporting_-_iss_05_-_2026-02-27.pdf
 - <https://podcast.rs/show/lap-76/>
 - https://en.wikipedia.org/wiki/Formula_One_car
 - Na desetine odgledanih trkačkih vikenda od strane oba člana tima.